

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	FORMATO DE SYLLABUS	Código: AA-FR-003	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 02	
	Proceso: Autoevaluación y Acreditación	Fecha de Aprobación: 22/02/2026	

FACULTAD:	Tecnológica		
PROYECTO CURRICULAR:	Tecnología en Electrónica Industrial	CÓDIGO PLAN DE ESTUDIOS:	

I. IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO

NOMBRE DEL ESPACIO ACADÉMICO: TIC'S EN LAS ORGANIZACIONES

Código del espacio académico:	1511	Número de créditos académicos:			2	
Distribución horas de trabajo:	HTD	2	HTC	2	HTA	2
Tipo de espacio académico:	Asignatura	x	Cátedra			

NATURALEZA DEL ESPACIO ACADÉMICO:

Obligatorio Básico		Obligatorio Complementario		Electivo Intrínseco		Electivo Extrínseco	x
--------------------	--	----------------------------	--	---------------------	--	---------------------	---

CARÁCTER DEL ESPACIO ACADÉMICO:

Teórico		Práctico		Teórico-Práctico	x	Otros:		Cuál: _____
---------	--	----------	--	------------------	---	--------	--	-------------

MODALIDAD DE OFERTA DEL ESPACIO ACADÉMICO:

Presencial	x	Presencial con incorporación de TIC		Virtual		Otros:		Cuál: _____
------------	---	-------------------------------------	--	---------	--	--------	--	-------------

II. SUGERENCIAS DE SABERES Y CONOCIMIENTOS PREVIOS

Es recomendable que el estudiante tenga conocimientos básicos en informática, conceptos generales de administración y economía digital. También debe poseer competencias en el uso de plataformas digitales, procesamiento de datos e interpretación de información organizacional. Se espera una actitud crítica y reflexiva frente a los cambios tecnológicos y su impacto en el entorno productivo y social.

III. JUSTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO

Las TIC han dejado de ser solo herramientas de soporte para convertirse en ejes estratégicos de la gestión organizacional, permitiendo transformar modelos de negocio, optimizar procesos y generar ventajas competitivas. En este contexto, esta asignatura proporciona al estudiante una comprensión integral de cómo las TIC influyen en la toma de decisiones, la eficiencia administrativa, la competitividad y la sostenibilidad empresarial. Además, promueve el análisis crítico sobre inclusión digital, ética tecnológica y transformación social.

IV. OBJETIVOS DEL ESPACIO ACADÉMICO (GENERAL Y ESPECÍFICOS)

Objetivo General:

Comprender y aplicar el potencial estratégico de las TIC y NTIC en las organizaciones para optimizar procesos, mejorar la competitividad y fomentar la transformación digital sostenible.

Objetivos Específicos:

Identificar las principales tecnologías digitales aplicadas en entornos empresariales.
 Analizar el impacto económico, organizacional y social del uso de TIC en diferentes sectores.
 Diseñar estrategias de implementación tecnológica orientadas a la eficiencia y sostenibilidad.
 Evaluar riesgos y oportunidades en la adopción de tecnologías emergentes.
 Promover el pensamiento crítico frente a la brecha digital, la ética tecnológica y la gobernanza digital.

V. PROPÓSITOS DE FORMACIÓN Y DE APRENDIZAJE (PFA) DEL ESPACIO ACADÉMICO

Propósitos de Formación:

Desarrollar competencias para liderar procesos de transformación digital en entornos organizacionales.
Comprender la relación entre las TIC y la estrategia empresarial.
Analizar modelos de negocio basados en plataformas digitales, economía colaborativa y automatización.
Fomentar el uso ético, incluyente y sostenible de las tecnologías en la gestión.

Resultados de Aprendizaje:

Analiza el papel estratégico de las TIC en las organizaciones contemporáneas.
Evalúa el impacto de las TIC sobre los procesos de negocio y el entorno económico.
Diseña propuestas tecnológicas aplicadas a la mejora organizacional.
Propone soluciones tecnológicas con criterios de sostenibilidad y equidad digital.
Utiliza herramientas digitales para analizar, comunicar y visualizar datos organizacionales.
Participa colaborativamente en proyectos de innovación tecnológica con impacto social.

VI. CONTENIDOS TEMÁTICOS

1. Introducción a las TIC y su papel estratégico en las organizaciones
2. Infraestructura tecnológica y arquitectura empresarial
3. Herramientas TIC para la gestión operativa y administrativa
4. Gobierno digital, ciudades inteligentes e inclusión tecnológica
5. Plataformas digitales, economía colaborativa y comercio electrónico
6. Inteligencia de negocios (BI) y análisis de datos organizacionales
7. Automatización, inteligencia artificial y procesos organizacionales
8. Ciberseguridad, privacidad y protección de la información
9. Transformación digital y gestión del cambio organizacional
10. Indicadores y evaluación de impacto TIC
11. Brecha digital, accesibilidad y sostenibilidad tecnológica
12. Presentación de proyectos de aplicación TIC en organizaciones

VII. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA QUE FAVORECEN EL APRENDIZAJE

La asignatura se desarrollará con metodologías activas: aprendizaje basado en problemas (ABP), simulaciones, estudios de caso reales, análisis de plataformas, desarrollo de propuestas y uso de herramientas como Google Workspace, Microsoft 365, Trello, Notion, Canva y Tableau. Se fomentará el aprendizaje colaborativo, la investigación aplicada y la interacción con entornos digitales reales.

VIII. EVALUACIÓN

De acuerdo con el estatuto estudiantil vigente (Acuerdo No. 027 de 1993 expedido por el Consejo Superior Universitario y en su Artículo No. 42 y al Artículo No. 3, Literal d) el profesor al presentar el programa presenta una propuesta de evaluación como parte de su propuesta metodológica.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el estatuto estudiantil, los porcentajes por corte se definen como se indica a continuación, con base en las fechas establecidos por el Consejo Académico en el respectivo calendario académico.

Primer corte (hasta la semana 8) à 35%
Segundo corte (hasta la semana 16) à 35%
Proyecto final (hasta la semana 18) à 30%

En todo caso, la evaluación será continua e integral, teniendo en cuenta los avances del estudiante en los siguientes aspectos: i) comprensión conceptual (pruebas escritas, talleres); ii) aplicación práctica (laboratorios, informes técnicos); iii) proyecto integrador final (análisis, diseño, montaje y presentación); y iv) participación y trabajo en equipo. Asimismo, se debe valorar el desarrollo de competencias comunicativas, resolución de problemas, uso de instrumentos, pensamiento lógico y creatividad. Las pruebas se concertarán con el grupo y se ajustarán a las fechas establecidas en el respectivo calendario académico.

IX. MEDIOS Y RECURSOS EDUCATIVOS

Para el adecuado desarrollo de este espacio académico, se requiere el uso de medios institucionales y recursos individuales que faciliten los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto en ambientes presenciales como virtuales. Las actividades teóricas se apoyarán en aulas de clase dotadas de medios audiovisuales (tablero, videobeam, sillas) y plataformas virtuales institucionales como Microsoft Teams o Google Meet. Además, será fundamental el acceso a presentaciones digitales, textos base, hojas de datos, artículos técnicos y bibliotecas digitales.

Como recursos propios, el estudiante debe disponer de una calculadora científica, conexión estable a internet que la universidad proporciona, un sistema para la toma de apuntes (cuaderno, tablet o computador) y acceso a los materiales de clase. Será responsabilidad del estudiante descargar los insumos digitales y contar con los elementos necesarios que serán especificados previamente en cada práctica o proyecto.

X. PRÁCTICAS ACADÉMICAS - SALIDAS DE CAMPO

Se propone el desarrollo de un proyecto aplicado en una microempresa, organización social o entorno institucional, donde los estudiantes analicen y propongan soluciones tecnológicas reales. También se pueden programar visitas virtuales o presenciales a empresas tecnológicas, centros de innovación o conferencias sectoriales.

XI. BIBLIOGRAFÍA

García, Javier et al. i-Economía: economía de las TIC, innovación y competitividad.
Porter, Michael. Estrategia competitiva y tecnología. Harvard Business Review.
OECD (2023). Digital Economy Outlook.
UNCTAD. Digital Economy Report.
Berumen, Sergio. Evolución y desarrollo de las TIC en la economía del conocimiento.
Deloitte. Tech Trends (última edición).
Schwab, Klaus. La Cuarta Revolución Industrial.
Castaño, Cecilia. Género y TIC.
CNMC. Informe sobre el uso de TIC en pymes y grandes empresas.

XII. SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SYLLABUS

Fecha revisión por Consejo Curricular:

Fecha aprobación por Consejo Curricular:

Número de acta: